

SIGFE**Sistema Integrado De Gestion de Facturas Electronicas**

Juan Esteban Gaitan Mendez Estudiante

Carlos Mario Mazabel Mora Estudiante

Anderson Alexander Gonzalez Fresneda Estudiante

Profesor/a

Claudia Marcela Cinfuentes

Universidad Libre De colombia

Ingenieria de Sistemas

2026

Tabla de Contenido

Introducción	4
Objetivos	6
Objetivo General.....	6
Objetivos Específicos	6
Alcance	7
Historias de usuario.....	9
Requerimientos	23
Requisitos funcionales:	23
Requerimientos no funcionales:	26
Casos de uso.....	29
Diseño Centrado en el Usuario (DCU)	31
Principios Aplicados.....	31
Roles del Sistema.....	31
Tipos de Interfaces.....	32
Accesibilidad	32
Diseño Inclusivo	32
6. Metodología Design Thinking 1	33
Empatizar	33
Definir.....	33
Idear	33
Prototipar	34

Testear	35
Usabilidad y Accesibilidad	36
Métricas de usabilidad	36
Métricas de accesibilidad.....	37
Perfiles de usuario para la prueba	38
Escenarios de prueba	38
Instrumentos de recolección de datos	39
Criterios de éxito.....	40

Introducción

En la actualidad, la facturación electrónica es una herramienta obligatoria y con plena validez legal en países como Colombia. Sin embargo, los usuarios finales—especialmente aquellos sin formación contable, como estudiantes o pequeños emprendedores—enfrentan serias dificultades para gestionar estos documentos. El problema radica en la desorganización: las facturas quedan dispersas en correos electrónicos o plataformas diversas, lo que dificulta su consulta, genera pérdida de tiempo y provoca incertidumbre al momento de declarar impuestos. Esta falta de control obliga a muchos a depender de terceros para tareas financieras básicas, limitando su autonomía y aumentando el riesgo de errores.

Para dar respuesta a esta situación, se propone el desarrollo de un sistema inteligente de gestión de facturas electrónicas. La solución consiste en una plataforma que centraliza, organiza y automatiza el manejo de estos documentos. A través de una estructura de almacenamiento claro y un sistema de cálculo automático de valores como el IVA, el usuario puede consultar sus facturas de forma rápida, llevar un control efectivo de sus gastos y prepararse con mayor confianza para sus obligaciones fiscales. El proyecto se desarrolla aplicando

metodologías centradas en el usuario, como Design Thinking y Scrum, lo que garantiza que la herramienta responda a las necesidades reales de las personas y sea intuitiva, accesible y eficiente.

El valor de esta propuesta radica en su capacidad para transformar una experiencia cotidiana frustrante en un proceso simple y automatizado. Al reducir la carga administrativa y minimizar los errores, el sistema no solo ahorra tiempo, sino que también empodera al usuario común en su vida financiera, acercando herramientas contables complejas a un público no especializado. En conclusión, el trabajo demuestra cómo la integración del diseño centrado en el ser humano con el desarrollo ágil de software puede ofrecer soluciones prácticas y de alto impacto para los desafíos de la era digital.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema inteligente que permita a los usuarios finales consultar, organizar y gestionar sus facturas electrónicas de manera rápida, sencilla y automatizada, facilitando el control financiero y la preparación de declaraciones de impuestos.

Objetivos Específicos

-Identificar las necesidades y dificultades de los usuarios en la gestión de facturas electrónicas mediante la aplicación de técnicas de elicitación como entrevistas y cuestionarios.

-Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema a partir del análisis de la información recolectada y la revisión de normativas legales vigentes.

-Diseñar una estructura de almacenamiento digital organizada y una base de datos que permita la clasificación eficiente de las facturas por categorías como fecha, tipo y estado.

-Desarrollar un módulo de automatización que calcule valores clave como el IVA y los totales, minimizando errores humanos en los procesos contables básicos.

-Validar la usabilidad y efectividad del sistema mediante pruebas con usuarios representativos, asegurando que la solución sea intuitiva y accesible para personas sin conocimientos contables.

Alcance

El proyecto se centra exclusivamente en la organización, consulta y gestión de facturas electrónicas de compra para usuarios finales como personas naturales, estudiantes y emprendedores sin conocimientos contables especializados. No incluye funcionalidades de generación o emisión de facturas, ya que esto corresponde al rol del vendedor, ni contempla la presentación electrónica de declaraciones de impuestos ante entidades tributarias como la DIAN, limitándose a preparar y organizar la información base para facilitar dicho proceso.

El desarrollo considera únicamente la normativa colombiana de facturación electrónica vigente, sin adaptación a regulaciones de otros países. Está dirigido a usuarios finales, excluyendo a empresas grandes o contadores profesionales que requieran funcionalidades contables avanzadas o integración con sistemas empresariales.

En cuanto a tecnología, el desarrollo se limita a un sistema básico funcional que integra una estructura de almacenamiento digital, una base de datos en hoja

de cálculo y un programa de simulación en Java. No incluye el desarrollo de una aplicación móvil completa ni una plataforma web con infraestructura en la nube, aunque el diseño conceptual podría escalarse a futuro.

Finalmente, el proyecto se desarrolla en el contexto académico del programa de Ingeniería de Sistemas, con los recursos y tiempos establecidos para la asignatura. Las pruebas se realizan con datos simulados y un número limitado de usuarios, sin implementación en entornos productivos reales.

Historias de usuario

USUARIO	Descripción
Usuario final	Persona anónima que utiliza la aplicación para consultar, buscar y visualizar sus facturas electrónicas.
Desarrollador	Persona encarga de crear, mantener y mejorar el sistema, asegurando su funcionamiento.
Administrador	Persona encargada de gestionar el sistema, controlar la información y supervisar el acceso de los usuarios

HU1 – Consulta de facturas

Como: Usuario final Quiero: Ver mis facturas registradas de manera ordenada Para: saber mi historial de compras y mi descuento a la dian	
Criterios de aceptación - El usuario puede acceder a una lista de facturas - Las Facturas muestran fecha, empresa y valor - Solo se muestran las facturas del usuario conectado	Valor 200 Prioridad 1 Estimacion 8 puntos

HU2 – registro de facturas
Como: Usuario final Quiero: subir mis facturas electrónicas al sistema Para: llevar un registro de mis compras y facturas junto a la información ligada a estas

Criterios de aceptación -El usuario puede acceder fácilmente a la interfaz para subir archivos de facturas -El sistema funciona apropiadamente y guarda las facturas en un servidor estable -El proceso es intuitivo y rápido en su ejecución	Valor Prioridad Estimacion
---	---

HU3 – Organización automática	
Como: Usuario Quiero: que el sistema organice mis facturas automáticamente Para: no tener que hacerlo manualmente	
Criterios de aceptación -Las facturas se clasifican por fecha -Se agrupan por empresa -Se asignan categorías automáticamente	Valor 200 Prioridad 1 Estimacion 13 puntos

HU4 – Visualizar facturas	
Como: Usuario Quiero: ver el contenido de mis facturas Para: revisar la información cuando lo necesite	
Criterios de aceptación - Se puede abrir la factura en pantalla - Se muestran datos importantes (empresa, valor, fecha) - Permite descargar la factura	Valor 150 Prioridad 2 Estimacion 5 puntos

HU5 – Filtrar facturas	
Como: Usuario Quiero: filtrar mis facturas Para: encontrar más fácil la información que necesito	
Criterios de aceptación - Permite filtrar por fecha	Valor 150 Prioridad 2

- Permite filtrar por empresa	Estimacion 5 puntos
- Muestra solo los resultados filtrados	

HU6 – Marcar factura como importante	
Como: Usuario Quiero: marcar una factura como importante Para: encontrarla fácilmente después	
Criterios de aceptación - Permite marcar una factura como importante - La factura se identifica visualmente - Se pueden ver solo las facturas importantes	Valor 140 Prioridad 3 Estimacion 3 puntos

HU7 – Eliminar factura	
Como: Usuario Quiero: eliminar una factura Para: mantener organizado mi sistema	

Criterios de aceptación - Permite seleccionar una factura - Solicita confirmación antes de eliminar - La factura desaparece del sistema	Valor 120 Prioridad 3 Estimacion 3 puntos
--	--

HU8 – Gestión de usuarios

Como: Administrador Quiero: gestionar los usuarios del sistema Para: controlar el acceso a la aplicación	
Criterios de aceptación - Permite ver lista de usuarios - Permite activar o desactivar usuarios - Controla el acceso al sistema	Valor 200 Prioridad 1 Estimacion 8 puntos

HU9 – Subir factura desde correo electrónico

Como: Usuario Quiero: poder subir mis facturas electrónicas directamente desde mi correo electrónico Para: evitar descargar archivos manualmente y agilizar el proceso de almacenamiento	
Criterios de aceptación - El sistema permite conectar una cuenta de correo - Las facturas adjuntas en correos se detectan automáticamente - El usuario confirma qué facturas desea importar	Valor: 160 Prioridad: 2 Estimación: 8 puntos

HU10 – Visualizar resumen de gastos por categoría

Como: Usuario Quiero: poder subir mis facturas electrónicas directamente desde mi correo electrónico Para: evitar descargar archivos manualmente y agilizar el proceso de almacenamiento

Criterios de aceptación - El sistema muestra gráficos o tablas con gastos por categoría - Se puede seleccionar un rango de fechas - Los totales se actualizan automáticamente al agregar nuevas facturas	Valor: 180 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos
--	---

HU11 – Exportar facturas seleccionadas	
Como: Usuario Quiero: exportar un conjunto de facturas en un solo archivo Para: compartir la información con mi contador o usarla en mis declaraciones	
Criterios de aceptación - Permite seleccionar múltiples facturas a la vez - Permite elegir el formato de exportación (PDF, ZIP, Excel) - El archivo exportado incluye los datos	Valor: 130 Prioridad: 3 Estimación: 3 puntos

principales de cada factura	
-----------------------------	--

HU12 – Configurar recordatorios fiscales	
Como: Usuario Quiero: recibir recordatorios sobre fechas importantes para la declaración de impuestos Para: no olvidar mis obligaciones fiscales y prepararme con tiempo	
Criterios de aceptación - El sistema permite activar o desactivar recordatorios - Se pueden personalizar los días de anticipación - Los recordatorios se muestran dentro de la aplicación o por correo	Valor: 140 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos

HU13 – Buscar por palabras clave en facturas

Como: Usuario Quiero: buscar facturas usando palabras clave como el nombre del producto o servicio	
Para: encontrar facturas específicas cuando no recuerdo la empresa o la fecha exacta	
Criterios de aceptación - El sistema permite ingresar palabras clave en un campo de búsqueda - Los resultados muestran las facturas que contienen esa palabra en su contenido - La búsqueda es rápida y no requiere filtros adicionales	Valor: 150 Prioridad: 2 Estimación: 5 puntos

HU14 – Recibir sugerencias de organización
Como: Usuario Quiero: que el sistema me sugiera cómo mejorar la organización de mis facturas Para: mantener mi archivo ordenado incluso si olvido hacerlo manualmente

Criterios de aceptación - El sistema identifica facturas sin categoría asignada - Muestra una notificación con sugerencias de agrupación - Permite aplicar la sugerencia con un solo clic	Valor: 110 Prioridad: 3 Estimación: 3 puntos
--	--

HU15 – Visualizar facturas por período fiscal	
Como: Usuario Quiero: agrupar mis facturas según períodos fiscales (bimestres, trimestres) Para: facilitar la preparación de mis declaraciones ante la DIAN	
Criterios de aceptación - El sistema muestra una vista organizada por períodos fiscales predefinidos - Calcula automáticamente los totales de compras y ventas por período - Permite exportar el resumen por período	Valor: 170 Prioridad: 1 Estimación: 8 puntos

fiscal	
--------	--

HU16 – Análisis de gastos	
Como: Usuario Quiero: ver un resumen de mis gastos basado en mis facturas Para: entender en qué gasto más dinero	
Criterios de aceptación - El sistema muestra gráficos de gastos - Se agrupan por categorías	Valor 180 Prioridad 2 Estimación 8 puntos
-Se pueden ver totales mensuales -La información es clara	

HU17 – Detección de duplicados	
Como: Usuario Quiero: que el sistema detecte facturas duplicadas Para: evitar errores en mis registros	
Criterios de aceptación - El sistema identifica facturas repetidas - Notifica al usuario - Permite eliminar duplicados	Valor 170 Prioridad 3 Estimación 8 puntos

HU17 – Exportar información
Como: Usuario Quiero: exportar mis facturas o reportes

Para: usarlos en otros sistemas o procesos	
Criterios de aceptación - Permite exportar en PDF o Excel	Valor 160 Prioridad 3 Estimación : 5 puntos
- Los datos exportados son correctos - Se puede seleccionar qué exportar - El archivo se descarga correctamente	

Requerimientos

Requisitos funcionales:

- El sistema debe ser capaz de permitir el acceso a una lista de facturas al usuario final
- El sistema debe tener la capacidad de consultar la fecha de creación de las facturas al usuario final
- El sistema debe permitir la consulta del valor de la transacción que se registró en las facturas al usuario final
- El sistema debe facilitar la consulta de la entidad responsable por la creación de la factura.
- El sistema debe permitir el fácil e intuitivo registro de nuevas facturas al usuario final.
- El sistema debe tener la capacidad de ordenar las facturas por fecha.
- El sistema debe tener la capacidad de ordenar las facturas por precio.
- El sistema debe tener la capacidad de ordenar las facturas por entidad
- El sistema debe permitir la descarga de cualquier factura por parte del usuario final a partir de una interfaz simple.
- El sistema debe permitir marcar una factura como de 'mayor importancia' (ponerle un pin)

-El sistema debe permitir al usuario final acceder fácilmente a las facturas marcadas como de mayor importancia.

-El sistema debe ser capaz de permitir la eliminación de facturas de parte del usuario final con una interfaz simple.

-El sistema debe de solicitar una confirmación al usuario final antes de la eliminación de una factura

-El sistema debe permitir la vinculación de una cuenta de correo electrónico al usuario final.

-El sistema debe ser capaz de crear una copia de seguridad en la nube/drive del usuario final.

El sistema debe tener la capacidad de poder mostrar toda la información anexada en las facturas

El sistema debe permitir actualizar la información de una factura

El sistema debe permitir visualizar un resumen general del usuario

El sistema debe permitir ocultar facturas sin eliminarlas

El sistema debe permitir restaurar facturas ocultas

El sistema debe permitir bloquear el acceso después de varios intentos fallidos

El sistema debe permitir cerrar sesión automáticamente por inactividad

El sistema debe mostrar la cantidad total de facturas registradas

El sistema debe indicar si una factura fue recientemente agregada

El sistema debe permitir duplicar una factura existente

El sistema debe permitir limpiar filtros aplicados

El sistema debe mostrar mensajes de ayuda en la interfaz

El sistema debe indicar errores cuando una acción no se puede realizar

El sistema debe mostrar un menú principal para acceder a las funciones

El sistema debe mostrar un mensaje cuando no existan facturas registradas

El sistema debe validar que los datos ingresados sean correctos

El sistema debe impedir guardar facturas con datos incompletos

El sistema debe permitir cancelar una acción antes de completarla

El sistema debe mostrar confirmación cuando una acción se realiza

correctamente El sistema debe indicar el estado de cada factura

- El sistema debe permitir un inicio de sesión
- El sistema debe permitir eliminar facturas del sistema
- El sistema debe sugerir categorías automáticamente
- El sistema debe permitir al usuario subir facturas en formato PDF
- El sistema debe permitir buscar facturas por palabras clave
- El sistema debe permitir filtrar facturas por el nombre
- El sistema debe identificar facturas duplicadas
- El sistema debe permitir marcar facturas como importantes

- El sistema debe calcular totales de gastos por períodos
- El sistema debe generar gráficos de los gastos
- El sistema debe permitir cerrar sesión
- El sistema debe permitir recuperar contraseña mediante correo electrónico
- El sistema debe permitir poner notas a cada factura
- El sistema debe permitir crear categorías personalizadas de facturas - El sistema debe permitir eliminar categorías creadas por el usuario.
- El sistema debe permitir mover facturas entre categorías.

Requerimientos no funcionales:

- El sistema debe realizar copias de seguridad automáticas de la información
 - El sistema debe adaptarse a diferentes resoluciones de pantalla
 - El sistema debe permitir actualizaciones sin errores
 - El sistema debe mostrar mensajes de error claros
 - El sistema debe funcionar correctamente con conexiones lentas
 - El sistema debe responder rápido
- El sistema debe permitir la subida de Facturas de hasta 5 mb en tamaño
- El sistema debe tener una disponibilidad mínima del 99% entre las horas 8:00 a 20:00
- El sistema debe autenticar a los Usuarios finales con una contraseña de mínimo 8 caracteres, que contenga mayúsculas, minúsculas y números

-Las facturas de un usuario no deben ser accesibles por otro usuario usando como medio al sistema en ninguna circunstancia.

-El código fuente debe seguir estándares de nomenclatura y comentarios para facilitar el mantenimiento por parte del equipo de desarrollo.

-El almacenamiento de las facturas debe conservar la integridad y autenticidad de las facturas por motivos legales.

-El sistema debe cargar en menos de 3 segundos

-Las búsquedas deben mostrar resultados rápidamente

-El sistema debe soportar múltiples usuarios al mismo tiempo

-El sistema debe proteger la información de los usuarios

-El sistema debe cifrar las contraseñas

-El sistema debe cerrar sesión tras inactividad

-El sistema debe ser fácil de usar

-El sistema debe ser entendible para nuevos usuarios

-El sistema debe funcionar en diferentes dispositivos

-El sistema debe ser compatible con navegadores web comunes

-El sistema debe estar disponible la mayor parte del tiempo

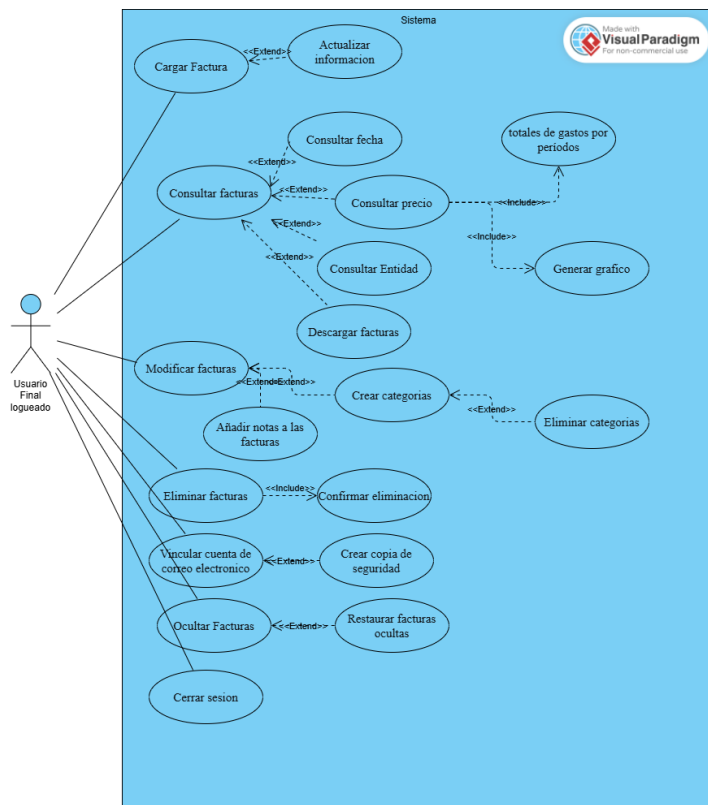
-El sistema debe evitar la pérdida de información

-El sistema debe permitir futuras mejoras

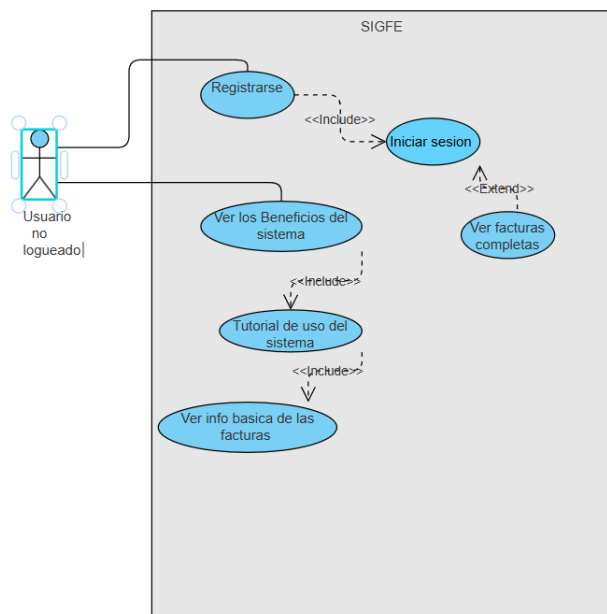
- El sistema debe tener código organizado
- El sistema debe soportar el crecimiento de usuarios
- El sistema debe soportar el aumento de datos
- El sistema debe tener un diseño consistente
- El sistema debe mantener una estructura visual uniforme
- El sistema debe funcionar correctamente sin fallos frecuentes

Casos de uso

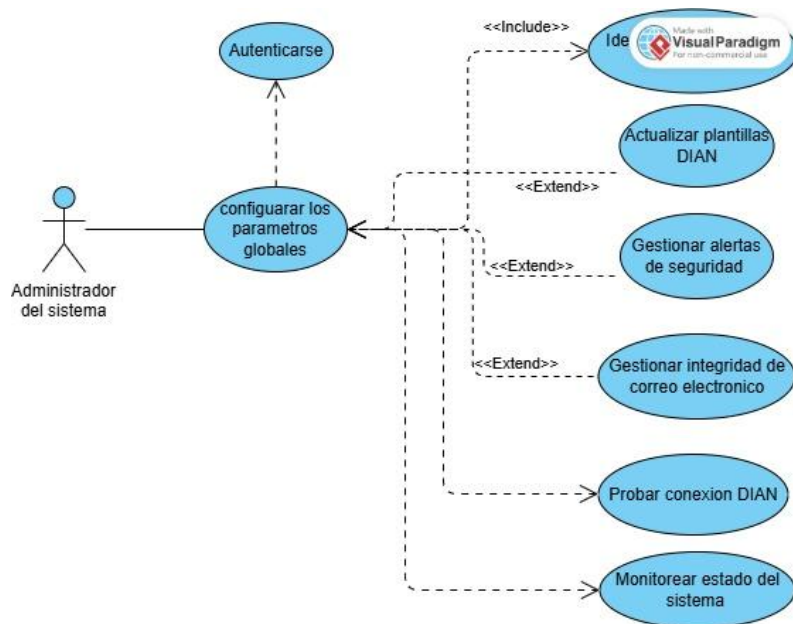
- Caso de uso Usuario Logueado



- Caso de uso Usuario No Logueado



- Caso de uso de administrador



Diseño Centrado en el Usuario (DCU)

Principios Aplicados

El sistema fue diseñado bajo los siguientes principios:

Simplicidad: Estructura clara y fácil de entender.

Consistencia: Nombres estandarizados en carpetas y archivos.

Retroalimentación inmediata: Cálculo automático de impuestos.

Prevención de errores: Validación de datos en registros.

Eficiencia: Búsqueda rápida mediante filtros.

Roles del Sistema

Administrador: Registra y organiza facturas.

Contador: Consulta reportes y verifica impuestos. **Auditor:** Revisa historial y cumplimiento.

Tipos de Interfaces

Interfaz de almacenamiento digital estructurado.

Hoja de cálculo para registro y control.

Sistema básico en lenguaje C para simulación de cálculo automático.

Accesibilidad

Organización cronológica por año y mes.

Uso de etiquetas claras.

Tamaño de letra legible.

Compatibilidad con navegación por teclado.

Diseño Inclusivo

Lenguaje sencillo.

Clasificación intuitiva.

Manual básico de uso.

Adaptado a usuarios con bajo conocimiento contable.

6. Metodología Design Thinking 1

Empatizar

Se identificó que muchos usuarios almacenan facturas electrónicas sin estructura definida, generando confusión y pérdida de tiempo.

Definir

Problema identificado:

La desorganización en la gestión de facturas electrónicas dificulta el control financiero y la consulta eficiente de información.

Idear

Se propuso:

Crear una estructura digital organizada por año y mes.

Implementar una base de datos en Excel.

Automatizar el cálculo de IVA.

Establecer categorías claras de clasificación.

Prototipar

Se desarrolló:

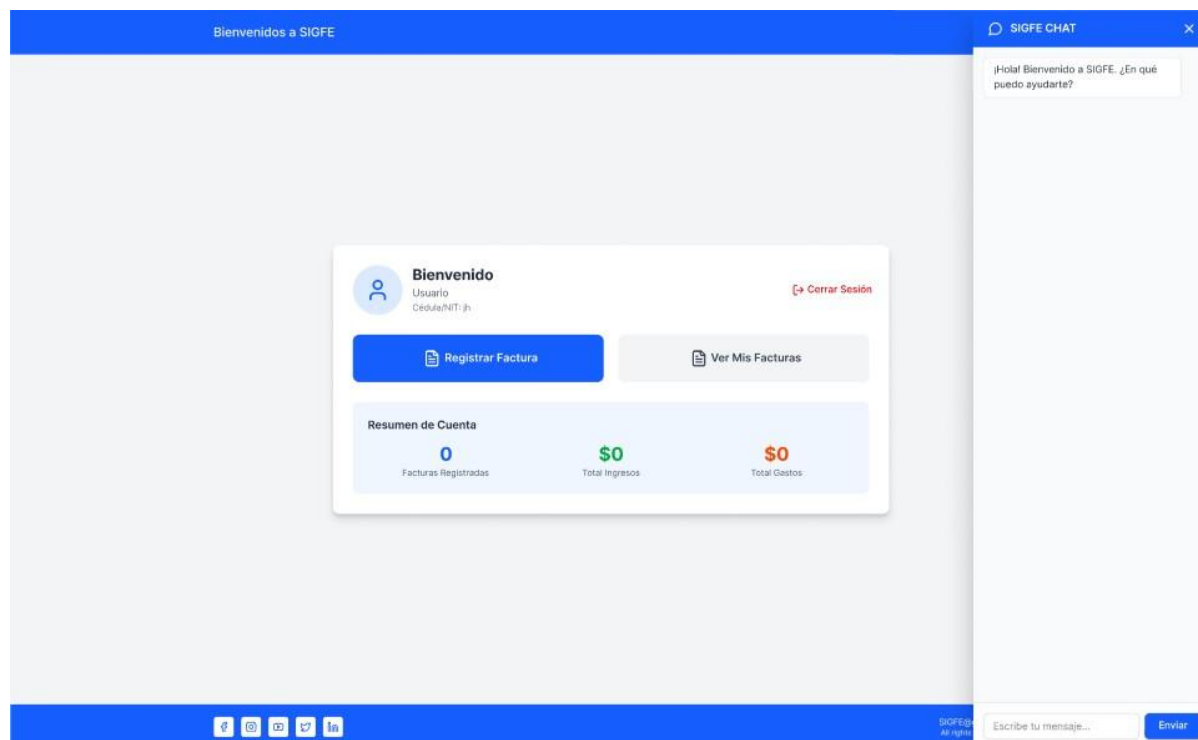
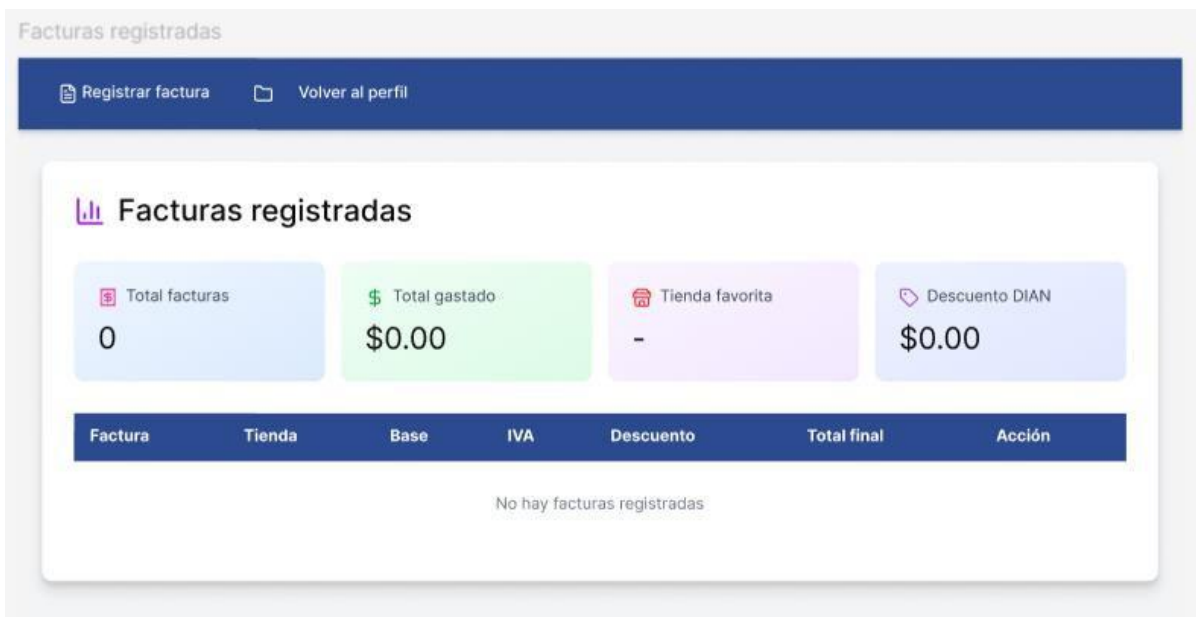
Modelo de carpetas estructurado.

Tabla con validación de datos.

Programa en C para simulación de facturación.

El prototipo muestra un formulario con el título "Registrar Factura". Contiene cinco campos de entrada de texto, cada uno con un label y un ejemplo de valor: "Número de Factura" (Ej: FAC-001), "Tienda" (Ej: Supermercado XYZ), "Base" (0.00), "IVA" (0.00) y "Descuento" (0.00). En la parte inferior hay dos botones: "Cancelar" y "Guardar".

Registrar Factura	
Número de Factura	Ej: FAC-001
Tienda	Ej: Supermercado XYZ
Base	0.00
IVA	0.00
Descuento	0.00
Cancelar Guardar	



Testear

Se realizaron pruebas registrando múltiples facturas simuladas, verificando:

Tiempo de búsqueda.

Exactitud en

cálculos. Facilidad de

uso.

Resultados: mejora significativa en organización y eficiencia

Usabilidad y Accesibilidad

Objetivos de la evaluación

Validar que la estructura de carpetas y la base de datos sean intuitivas.

Medir el tiempo de búsqueda de facturas.

Verificar la precisión del cálculo automático de impuestos (IVA 19%).

Identificar barreras de acceso para usuarios con bajo conocimiento contable o discapacidades.

Métricas de usabilidad

Métrica, Indicador, Método de medición

Eficiencia, Tiempo promedio para registrar una factura, Cronometraje de tareas

Efectividad, % de tareas completadas sin errores, Observación directa

Satisfacción, Calificación del usuario (1 a 5), Cuestionario SUS (System Usability Scale)

Memoria, ¿Requiere reentrenamiento después de 1 semana?, Prueba de retención

Métricas de accesibilidad

Basadas en estándares WCAG 2.1 (nivel AA):

Criterio, Aplicación en el sistema, Evaluación

Perceptibilidad, Uso de etiquetas claras, tamaño de letra legible, Revisión visual y contraste de color

Operabilidad, Navegación por teclado en el programa en C y Excel, Prueba sin mouse

Comprensibilidad, Lenguaje sencillo y manual básico de uso, Encuesta de comprensión

Robustez, Compatibilidad con lectores de pantalla, Prueba con NVDA o JAWS

Perfiles de usuario para la prueba

Rol, Conocimiento contable, Condición adicional

Administrador, Básico, Ninguna

Contador, Alto, Ninguna

Auditor, Medio, Uso de lentes (visión reducida)

Estudiante, Bajo, Primer contacto con facturación

Escenarios de prueba

Registrar una nueva factura

Ingresar: número, fecha, cliente, valor base, método de pago.

Verificar que el IVA y total se calculen automáticamente.

Buscar una factura por fecha o NIT

Usar la estructura de carpetas (año → mes → compras/ventas).

Medir tiempo de localización.

Generar un reporte de impuestos

Desde la hoja de cálculo o base de datos propuesta.

Verificar que el estado (Pagada/Pendiente) sea correcto.

Navegar sin mouse

Usar solo teclado para moverse entre campos en el programa en C o Excel.

Instrumentos de recolección de datos

Lista de verificación de tareas (checklist).

Cuestionario SUS (10 preguntas con escala Likert).

Registro de tiempo por tarea.

Entrevista breve posterior a la prueba (sobre dificultades encontradas).

Criterios de éxito

Tiempo promedio de búsqueda de factura < 30 segundos.

Tasa de éxito en registro de facturas $\geq 95\%$.

Puntuación SUS ≥ 70 (considerado aceptable).

Cero errores críticos de accesibilidad (ej. campos sin etiqueta, contraste insuficiente).